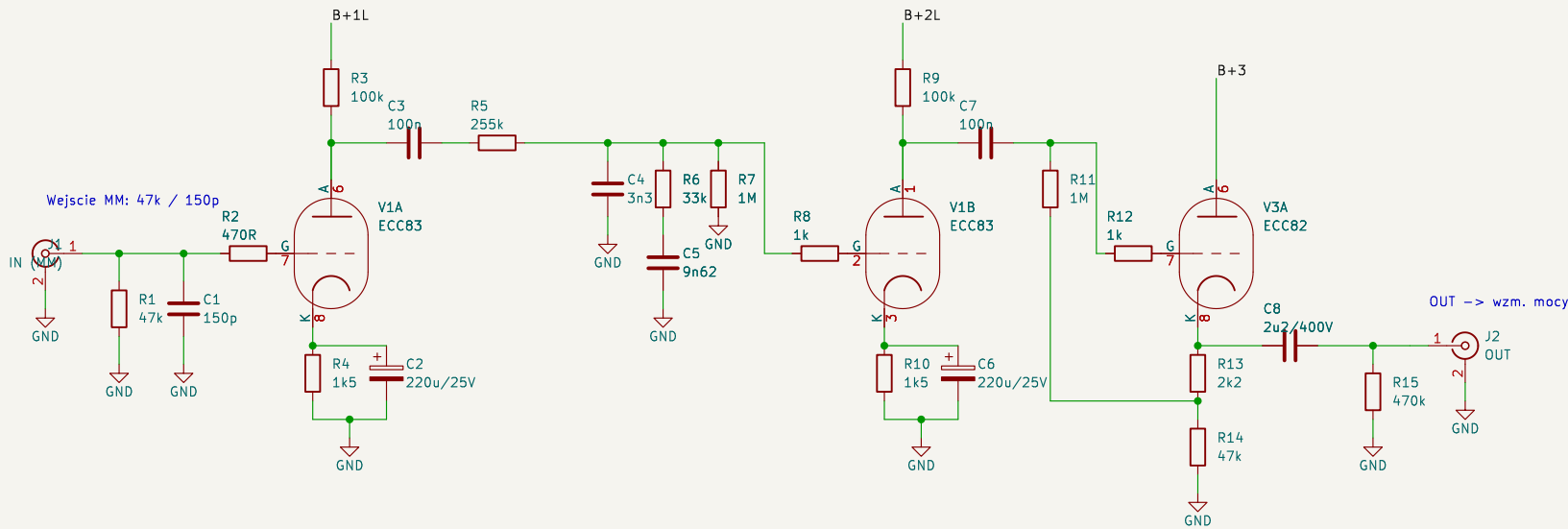


PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY RIAA (STEREO) – WARIANT PURYSTYCZNY: ZERO POLPRZEWODNIKOW – rev P

KANAL LEWY (L)

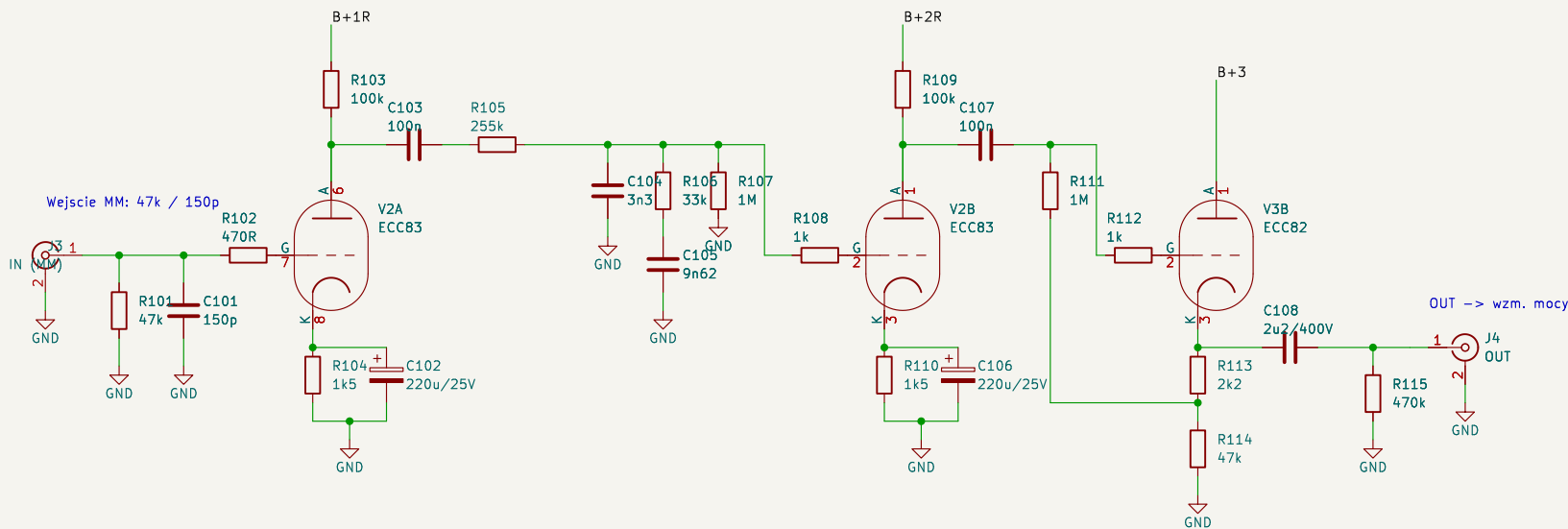


Siec RIAA (pasywna, na kanal): 3180us / 318us / 75us.
R5 uwzględnia Zwy stopnia 1 (ok. 39k); 255k + 39k = 294k.
C5 = 9,62n -> 8n2 + 1n2 + 220p (rownolegle), 1% PP. C4 = 3n3 1% PP.
Wzmocnienie ok. 40 dB @ 1 kHz. Zwy ok. 1k (wtornik katodowy).
Sprzegajace C3, C7: 100n / 630V polipropylen.

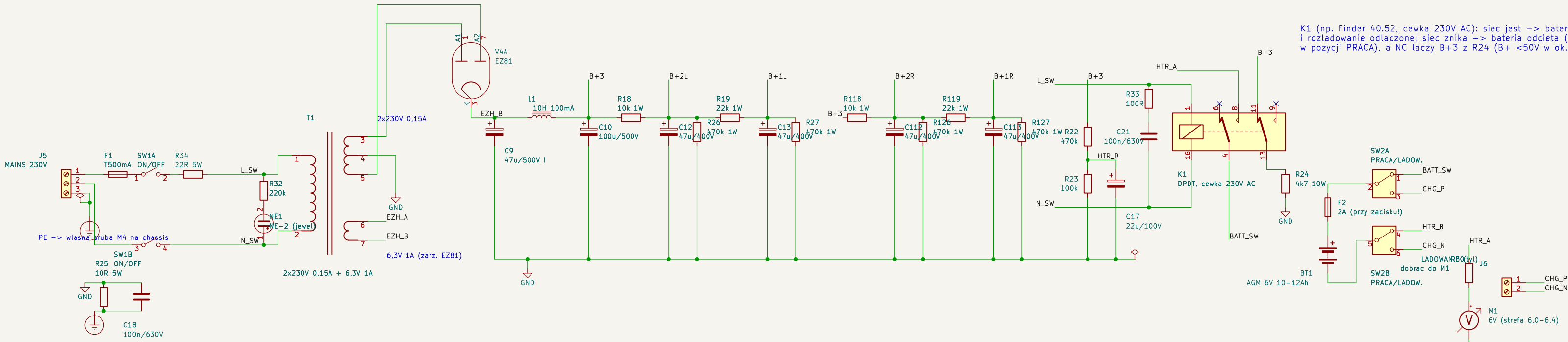
V1 = ECC83 kanal L, V2 = ECC83 kanal R (obie polowki).
V3 = ECC82: polowka A -> L, polowka B -> R (wtorniki).

Punkty pracy: stopnie 1/2: ok. 1mA, Vk ok. 1.5V. Wtornik: ok. 2,4mA, Vk ok. 120V.

KANAL PRAWY (R)



Prostownik: EZB1 (dwupolowkowy, trafo 2x230V z odczepem). C9 max 50uF – limit EZB1!
Miekkí start: katoda EZB1 grzeje sie -15 s -> B+ wstaje po lampach audio: układ mute ZBEDNY.
Zarzenie lamp audio: bateria AGM 6V (DC idealne, zero tetnien). Zarzenie EZB1: uzwojenie 6.3V.
koniec uzwojenia dowiazany do katody (EZH_B). Minus zarzenia (HTR_B) podniesiony do +50V (R22/R23).
B+3 ok. 285–300V (zależnie od trafo i DCR dławika). B+2 ok. 285V. B+1 ok. 265V.
Alternatywa zarzenia bez baterii: AC + skrecona para + humdinger 100R + elewacja (ryzyko brumu).

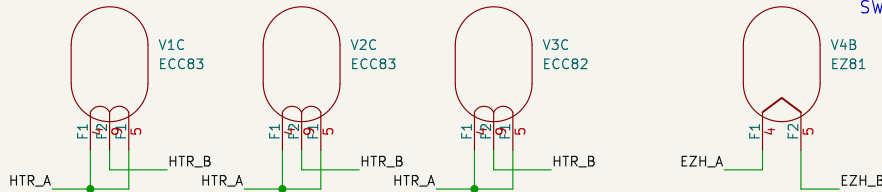


K1 (np. Finder 40.52, cewka 230V AC): siec jest -> bateria dolaczona (styk NO)
i rozladowanie odlaczone; siec znika -> bateria odcieta (nie rozladuje sie
w pozycji PRACA), a NC laczy B+3 z R24 (B+ <50V w ok. 15 s). Snubber R33/C21.

Ground breaker BEZ diod (puryzm): 10R || 100n.
Kompromis: brak twardej sciezki zwarcowej GND->PE;
alternatywa vintage: masa na sztywno do chassis
przy gniazdach wejscowych.

UWAGA: napiecie do ok. 330V DC – smiertelnie niebezpieczne. Po wyłączeniu odczekac na
rozladowanie (K1/R24 + bleedery) i SPRAWDZIC voltomierzem KAZDA sekcje (<50V).

UWAGA 2: zwarcie baterii AGM = setki amperow. F2 przy zacisku to nie opcja.



Bateria: TYLKO AGM/zel. F2 bezposrednio przy zacisku. Obejma do dna (masa=stabilnosc).
Ladowarka ZEWNETRZNA (buforowa, float 6,75–6,9V) -> gniazdo J6 z tylu.
SW2 na froncie: PRACA (gora) / LADOWANIE (dol). M1 wskazuje tylko podczas grania.

2x ECC83 + ECC82, pasywna RIAA, B+ per kanal, filtr LC, voltomierz baterii
ZERO POLPRZEWODNIKOW: EZB1, zarzenie z baterii AGM 6V, straznik K1 230V AC
PlotTwist / Wiktoryn

Sheet: /
File: riaa_preamp_purist.kicad_sch

Title: Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA – lampowy (stereo) – WARIANT PURYSTYCZNY

Size: A2 Date: 2026–08–25 Rev: P

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/1